

1 חוגים כלליים

1.1 הגדרות

הגדרה 1.1. חוג

חוג הוא קבוצה R בעלת איברים הנקראים "אפס" (יסומן ב-0) ו-"אחד" (יסומן ב-1), שעליה מוגדרות שתי פעולות דו-מקומיות הנקראות "חיבור" (תסומן ב- $+$) ו-"כפל" (תסומן ב- $\cdot$), כך שמתקיימות 7 התכונות הבאות:

תכונה	חיבור (לכל $a, b, c \in R$)	כפל (לכל $a, b, c \in R$)
חילוף (קומוטטיביות)	$a + b = b + a$	-
קיבוץ (אסוציאטיביות)	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
קיום איבר אדיש (ניטרלי)	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
קיום איבר נגדי/הופכי	$\exists d \in R : a + d = 0$	-
פילוג (דיסטריבוטיביות)	$^2 a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ $^3 (b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a)$	

במילים אחרות חוג הוא קבוצה R , איברים מיוחדים "0" ו-"1" ושתי פעולות "+" ו-"-" כך ש- $(R, +, 0)$ היא חבורה אבלית, ובנוסף הכפל אסוציאטיבי ובעל איבר יחידה.

♣ מבחינה פורמלית חוג הוא סדרה בעלת חמישה איברים $(R, +, \cdot, 0, 1)$.

♣ בניגוד לשדה בו $1 \neq 0$, בחוג איננו דורשים זאת, ואכן הקבוצה $\{0\}$ היא חוג (נקרא החוג הטריוויאלי).

♣ לעתים מגדירים חוג ללא הקיום של איבר אדיש לכפל, ואז קוראים לחוגים שהגדרנו כאן "חוגים עם יחידה" (ובהתאמה חוגים שאינם כאלה נקראים גם "חוגים בלי יחידה"). אנחנו לא נעשה זאת בקורס זה, כל חוג שנדבר עליו יהיה חוג עם יחידה אלא אם נאמר אחרת במפורש.

רשימת חוגים שאנחנו כבר מכירים

1. שדות: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ והשדות מהצורה p עבור p ראשוני.

2. חוג השלמים $\mathbb{Z}$.

3. חוג הפולינומים $[x]$ מעל שדה F .

4. החוג המודולרי $\mathbb{Z}_n$ - לכל שני מספרים שלמים בקבוצה $\{0, 1, \dots, n-1\}$ נגדיר את פעולות החיבור והכפל ע"י החיבור ב-, וכדי שנקבל איבר בקבוצה נחלק ב- n עם שארית וניקח את השארית; ראינו בליניארית 1 שאם n ראשוני אז $\mathbb{Z}_n$ הוא שדה.

5. מרחב המטריצות $M_n()$ מעל שדה F עם פעולות החיבור וכפל מטריצות (דוגמה זו היא הדוגמה היחידה ברשימה לחוג שאינו חילופי), ובהתאמה עבור מ"י $n \times n$ גם V (שהוא מרחב ההעתקות הליניאריות מ- V לעצמו) הוא חוג ביחס לחיבור העתקות ליניאריות והרכבתן.

הגדרה 1.2. חוג R ייקרא חוג חילוק אם לכל $r \in R$ כיים $s \in R$ כך ש- $s \cdot r = 1 = r \cdot s$.

¹פעמים רבות כותבים ab במקום $a \cdot b$, בסיכומים אלו נמנע בכך כדי לשמור על בהירות התוכן.

²ישנה מוסכמה שמבצעים כפל לפני חיבור ולכן באגף ימין ניתן היה לכתוב $a \cdot b + a \cdot c$.

³ראה הערה קודמת.

יהי R חוג.

סימון: נסמן $R^\times := R^* := \{a \in R \mid \exists x \in R \ a \cdot x = 1\}$, כלומר $R^\times$ היא קבוצת האיברים ב- R שיש להם הופכי ימני⁴.

מסקנה 1.3. $R^\times$ היא חבורה ביחס לכפל של R ; חבורה זו נקראת החבורה הכפלית של R ⁵ (או חבורת היחידות של R).

♣ איבר היחידה הוא 1 וההופכי הוא ההופכי השמאלי, כלומר אנו טוענים ש-1 הוא גם איבר יחידה ימני עבור האיברים ב- $R^\times$ וההופכי השמאלי הוא גם הופכי ימני.

♣ ראינו את הטענה הזו בקורס הקודם (הטענה השנייה בקובצי הטענות וההוכחות).

הגדרה 1.4. תת-חוג

תת-קבוצה $S \subseteq R$ תיקרא תת-חוג של R אם היא סגורה לחיבור, לכפל ולנגדי⁶, ובנוסף $1_R \in S$; במקרה כזה נסמן $S \leq R$.

מסקנה 1.5. כל תת-חוג של R הוא חוג בפני עצמו ביחס לאותן פעולות חיבור וכפל ואותם איברים אדישים.

הגדרה 1.6. אידיאל

• תת-קבוצה $I \subseteq R$ תיקרא אידיאל שמאלי של R אם לכל $a, b \in I$ מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. $0 \in I$ (כמו תמיד, ניתן להחליף תנאי זה בכך ש- $I \neq \emptyset$).

2. לכל $a, b \in I$ מתקיים $a + b \in I$.

3. לכל $a \in I$ ולכל $r \in R$ מתקיים $r \cdot a \in I$.

• תת-קבוצה $I \subseteq R$ תיקרא אידיאל ימני של R אם לכל $a, b \in I$ מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. $0 \in I$ (כמו תמיד, ניתן להחליף תנאי זה בכך ש- $I \neq \emptyset$).

2. לכל $a, b \in I$ מתקיים $a + b \in I$.

3. לכל $a \in I$ ולכל $r \in R$ מתקיים $a \cdot r \in I$.

• תת-קבוצה $I \subseteq R$ תיקרא אידיאל דו-צדדי (או סתם אידיאל) אם היא אידיאל שמאלי וגם אידיאל ימני.

♣ במילים אחרות תת-קבוצה $I \subseteq R$ תיקרא אידיאל שמאלי/ימני של R אם $(I, +, 0)$ היא תת-חבורה של R ובנוסף לכל $a \in I$ ולכל $r \in R$ מתקיים $r \cdot a$ או $a \cdot r$ (בהתאמה).

סימון: אם תת-קבוצה $I \subseteq R$ היא אכן אידיאל נסמן זאת ע"י $I \trianglelefteq R$ או ב- $R \triangleright I$.

♣ זה לא מיקרי שהסימון של אידיאל הוא אותו סימון של תת-חבורה נורמלית, אנחנו נראה שיש בין שני המושגים דמיון רב.

האידיאלים שנדבר עליהם מכאן ואילך הם אידיאלים דו-צדדיים.

הגדרה 1.7. אידיאל $I \trianglelefteq R$ ייקרא טריוויאלי אם $I = R$ ו/או $I = \{0\}$.

הגדרה 1.8. נאמר ש- R הוא חוג פשוט אם $R \neq \{0\}$ והאידיאלים היחידים של R הם הטריוויאליים.

הגדרה 1.9. אידיאל $I \trianglelefteq R$ ייקרא מקסימלי אם $I \neq R$ והאידיאלים היחידים של R המכילים את I הם I ו- R .

לא ברור לי אם בקורס שלנו דורשים את התנאי ש- $I \neq R$ כדי שיהיה מקסימלי או ש- R כן נחשב מקסימלי.

⁴הדרישה שההופכי יהיה ימני היא מפני שהגדרנו גם את 1 בתור איבר יחידה ימני, ורק במקרה כזה המסקנה הבאה תהיה תקפה.
⁵להבדיל מהחבורה החיבורית שהיא החוג כולו ביחס לפעולת החיבור.

⁶לכל $a \in S$ גם $-a \in S$.

טענה. תהא X קבוצת אידיאלים של R , החיתוך של כל האידיאלים ב- X הוא אידיאל של R , וזהו האידיאל הגדול ביותר (ביחס להכללה) שמוכל בכל האידיאלים ב- X .

הגדרה 1.10. תהא $S \subseteq R$ תת-קבוצה, האידיאל הנוצר ע"י S (מסומן ע"י (S)) הוא חיתוך כל האידיאלים המכילים את S .

מסקנה 1.11. תהא $S \subseteq R$ תת-קבוצה, מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

1. (S) הוא אידיאל של R .

2. $S \subseteq (S)$.

3. לכל אידיאל $I \trianglelefteq R$ המכיל את S מתקיים $(S) \subseteq I$.

הגדרה 1.12. יהי $I \trianglelefteq R$ אידיאל, נאמר שתת-קבוצה $S \subseteq I$ היא קבוצת יוצרים של I אם $I = (S)$.

סימון: עבור קבוצה סופית $\{s_1, s_2, \dots, s_n\} \subseteq R$ נכתוב גם $(s_1, s_2, \dots, s_n) := (\{s_1, s_2, \dots, s_n\})$.

הגדרה 1.13. נאמר שאידיאל $I \trianglelefteq R$ נוצר סופית אם הוא נוצר ע"י קבוצה סופית $S \subseteq R$, וכמו כן נאמר שאידיאל $I \trianglelefteq R$ הוא אידיאל ראשי אם קיים $a \in R$ כך ש- $I = (a)$.

1.14. יהי $I \trianglelefteq R$ אידיאל, I הוא תת-חבורה נורמלית של $(R, +, 0)$ ולכן מוגדרת על חבורת המנה R/I פעולת חיבור. נגדיר על R/I פעולת כפל ע"י $(a, b \in R)$:

$$(a + I) \cdot (b + I) := a \cdot b + I$$

פעולה זו אכן מוגדרת היטב, ו- $(R/I, +, \cdot, I, 1 + I)$ הוא חוג.

♣ בעוד שאכן מתקיים $(a + b + I) = \{a + b + i \mid i \in I\} = \{a + i + b + j \mid i, j \in I\}$, מתקיים רק $a \cdot b + I \subseteq \{a \cdot b + aI + bI + I \mid i, j \in I\} = \{(a + i)(b + j) \mid i, j \in I\}$.

הגדרה 1.15. לכל אידיאל $I \trianglelefteq R$ נקרא לחוג שבלמה הקודמת (1.14) חוג המנה של I .

יהי R חוג.

1.2 התחלה

משפט 1.16. לכל $a \in R$ מתקיים $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.

מסקנה 1.17. אם יש ב- R שני איברים שונים אז $1 \neq 0$ (כמובן שגם הכיוון ההפוך נכון).

משפט 1.18. יחידות האיבר האדיש לחיבור

יהיו $a, b \in R$, אם $a + b = a$ או $b = 0$.

מסקנה 1.19. יחידות הנגדי

יהיו $a, b, c \in R$, אם $a + b = 0$ וגם $a + c = 0$ אז $b = c$.

♣ בגלל מסקנה זו יש משמעות לסימון $-a$ עבור $a \in R$.

♣ מתקיים $-0 = 0$.

משפט 1.20. לכל $a \in R$ מתקיים $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

טענה 1.21. לכל $a, b \in F$ מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \quad -(-a) = a$$

$$2. \quad (-1) \cdot a = -a$$

$$3. \quad a \neq 0 \text{ אם"ם } -a \neq 0$$

$$4. \quad a = b \text{ אם"ם } a - b = 0$$

$$5. \quad -(a + b) = -a - b$$

$$6. \quad -(a - b) = b - a$$

$$7. \quad (-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

$$8. \quad (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

1.3 אידיאלים

טענה 1.22. יהי $I \leq R$ אידיאל, אם יש ב- I איבר הפיך $I \cap R^\times \neq \emptyset$ אז $I = R$.

טענה 1.23. יהי $I \leq R$ אידיאל, I מקסימלי אם"ם R/I הוא חוג פשוט.

משפט 1.24. לכל אידיאל $I \leq R$ כך ש- $I \neq R$ קיים אידיאל מקסימלי $M \leq R$ כך ש- $I \subseteq M$.

טענה 1.25. תהא X קבוצת אידיאלים של R , החיתוך של כל האידיאלים ב- X הוא אידיאל של R , וזהו האידיאל הגדול ביותר (ביחס להכללה) שמוכל בכל האידיאלים ב- X .



נשים לב לכך שיש כאן כמה אפשרויות:

• X יכולה להיות סופית ואז קיימים אידיאלים $I_1, I_2, \dots, I_r \subseteq R$ כך ש- $X = \{I_1, I_2, \dots, I_r\}$, ואז החיתוך של כל האידיאלים בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{i=1}^r I_i$$

• X יכולה להיות אין-סופית בת-מנייה, כלומר ניתן לסדר את איבריה בסדרה אינסופית: $X = \{I_1, I_2, \dots\}$ ואז החיתוך של כל האידיאלים בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} I_i$$

• X יכולה להיות אין-סופית שאינה בת-מנייה, כלומר א"א לסדר את איבריה בסדרה אינסופית, ואז החיתוך של כל האידיאלים בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{I \in X} I$$

בכל מקרה החיתוך של כל האידיאלים ב- X הוא הקבוצה:

$$\left\{ r \in R \mid \forall I \in X : r \in I \right\}$$

טענה 1.26. תהא $S \subseteq R$ תת-קבוצה, מתקיים:

$$(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \cdot s_i \cdot b_i \mid n \in \mathbb{N}, \forall n \geq i \in \mathbb{N} : s_i \in S \wedge a_i, b_i \in R \right\}$$

ואם R הוא חוג חילופי אז גם:

$$(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \cdot s_i \mid n \in \mathbb{N}, \forall n \geq i \in \mathbb{N} : s_i \in A \wedge a_i \in R \right\}$$

טענה 1.27. יהיו $I, J \leq R$ שני אידיאלים, הקבוצה $I + J = \{i + j \mid i \in I, j \in J\}$ גם היא אידיאל, וזהו האידיאל הקטן ביותר (ביחס להכללה) שמכיל הן את I והן את J .

טענה 1.28. לכל שני אידיאלים $I, J \leq R$, הקבוצה $IJ := \{\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \mid n \in \mathbb{N}, \forall n \geq i \in \mathbb{N} : x_i \in I \wedge y_i \in J\}$ גם היא אידיאל.

אני מנחש ששלוש הטענות האחרונות נכונות גם עבור אידיאלים ימניים/שמאליים (בנפרד כמובן).

2 הומומורפיזמים

2.1 הגדרות

יהיו R ו- S חוגים.

2.1 הגדרה. הומומורפיזם

פונקציה $\varphi : R \rightarrow S$ תיקרא הומומורפיזם (של חוגים) אם היא מקיימת את שלושת התנאים הבאים:

$$1. \text{ לכל } a, b \in R \text{ מתקיים } \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

$$2. \text{ לכל } a, b \in R \text{ מתקיים } \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

$$3. \text{ מתקיים } \varphi(1_R) = 1_S.$$

♣ התנאי השלישי אינו נובע משני האחרים - העתקת האפס מקיימת את שני הראשונים אך אינה מקיימת אותו.

2.2 הגדרה. יהי $\varphi : R \rightarrow S$ הומומורפיזם.

- נאמר ש- φ הוא מונומורפיזם (או שיכון) אם הוא חח"ע, ובמקרה כזה נסמן גם $\varphi : R \hookrightarrow S$.
- נאמר ש- φ הוא אפימורפיזם (ביחס ל- S) אם הוא על, ובמקרה כזה נסמן גם $\varphi : R \twoheadrightarrow S$.
- נאמר ש- φ הוא איזומורפיזם (ביחס ל- S) אם הוא חח"ע ועל⁸, ובמקרה כזה נסמן גם $\varphi : R \xrightarrow{\sim} S$.
- נאמר ש- φ הוא אנדומורפיזם אם $R = S$, קבוצת האנדומורפיזמים של R מסומנת ב- (R) .
- נאמר ש- φ הוא אוטומורפיזם אם הוא חח"ע ועל ובנוסף $R = S$ ⁹, קבוצת האוטומורפיזמים של R מסומנת ב- (R) .

2.3 הגדרה. יהי $\varphi : R \rightarrow S$ הומומורפיזם, הגרעין של φ הוא הקבוצה:

$$\ker \varphi := \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}$$

2.4 טענה. הפונקציה ההופכית של איזומורפיזם גם היא איזומורפיזם.

טענה. הרכבה של הומומורפיזמים היא הומומורפיזם, והרכבה של איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

2.5 הגדרה. נאמר ש- R ו- S איזומורפיים זה לזה אם קיים איזומורפיזם $\varphi : R \rightarrow S$, ובמקרה כזה נסמן $R \cong S$ (איזומורפיות הוא יחס שקילות).

⁷אנחנו נראה בקובץ הטענות שהתמונה של כל הומומורפיזם היא תת-חוג של הטווח ולכן φ הוא אפימורפיזם ביחס ל- φ .

⁸כלומר φ הוא מונורמפיזם ואפימורפיזם.

⁹כלומר אם φ הוא איזומורפיזם ואנדומורפיזם.

יהי R חוג.

2.2 התחלה

טענה 2.6. הרכבה של הומומורפיזמים היא הומומורפיזם, והרכבה של איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

מסקנה 2.7. (R) היא חבורה ביחס לפעולת ההרכבה.

טענה 2.8. יהיו S חוג ו- $R \rightarrow S : \varphi$ הומומורפיזם.

מתקיים $\ker \varphi \trianglelefteq R$ ו- $\varphi \leq S$; כלומר $\ker \varphi$ הוא אידיאל של R , ו- φ הוא תת-חוג של S .

♣ טענה זו לא הייתה נכונה אם לא היינו דורשים ש- $\varphi(1_R) = 1_S$, שכן אז העתקת האפס הייתה נחשבת הומומורפיזם ותמונתה לא הייתה תת-חוג של הטווח.

מסקנה 2.9. כל הומומורפיזם הוא אפימורפיזם ביחס לתמונתו, וכמו כן כל מונומורפיזם הוא איזומורפיזם בין תחום ההגדרה שלו לתמונתו.

למה 2.10. יהי $I \trianglelefteq R$ אידיאל, פונקציית ההטלה של I (כתת-חבורה חיבורית של R) היא הומומורפיזם.

מסקנה 2.11.

• תת-קבוצה $S \subseteq R$ היא תת-חוג של R אם"ם היא תמונה של הומומורפיזם.

• תת-קבוצה $I \subseteq R$ היא אידיאל של R אם"ם היא גרעין של הומומורפיזם.

משפט 2.12. "משפט קיילי לחוגים"¹⁰

קיימת חבורה אבלית A כך ש- R ניתן לשיכון ב- (A) , כלומר R איזומורפי לתת-חוג של (A) .

2.3 משפטי האיזומורפיזם לחוגים

משפט 2.13. משפט האיזומורפיזם הראשון

יהיו S חוג ו- $R \rightarrow S : \varphi$ הומומורפיזם, מתקיים:

$$R/\ker \varphi \cong \varphi$$

מסקנה 2.14. משפט האיזומורפיזם השני

יהיו $S \leq R$ תת-חוג ו- $I \trianglelefteq R$ אידיאל; מתקיים $S \cap I \trianglelefteq S$ ו- $S + I \leq R$, ובנוסף:

$$S + I / I \cong S / S \cap I$$

משפט 2.15. משפט האיזומורפיזם השלישי

יהיו $R \trianglelefteq I, J$ אידיאלים כך ש- $I \subseteq J$, מתקיים:

$$(R/J) / (J/I) \cong R/I$$

¹⁰ערך בוויקיפדיה: קיילי ארתור.

משפט 2.16. משפט ההתאמה¹¹

יהי $I \leq R$ אידיאל ונסמן ב- π את הומומורפיזם ההטלה הקנוני של I . קיימת התאמה משמרת הכלה, חח"ע ועל, בין תתי-חוגים של R המכילים את I לבין תתי-חוגים של R/I . התאמה זו היא הפונקציה $f : \{S \leq R \mid I \subseteq S\} \rightarrow \{L \mid L \leq R/I\}$ המוגדרת ע"י (לכל $S \leq R$ כך ש- $I \subseteq S$):¹²

$$f(S) := S/I = S+I/I = \pi(S)$$

כמו כן קיימת התאמה משמרת הכלה, חח"ע ועל, בין אידיאלים של R המכילים את I לבין אידיאלים של R/I . התאמה זו היא הפונקציה $g : \{J \leq R \mid I \subseteq J\} \rightarrow \{L \mid L \leq R/I\}$ המוגדרת ע"י (לכל $J \leq R$ כך ש- $I \subseteq J$):

$$g(J) := \pi(J)$$

כלומר משפט ההתאמה טוען כי:

• f הני"ל היא פונקציה חח"ע ועל (כלומר הפיכה, ההופכית שלה מוגדרת ע"י $\pi^{-1}(L) := f^{-1}(L)$ לכל $S \leq R/I$), ולכל $I \leq S, K \leq G$ מתקיים:

$$K \leq S \iff K/I = f(K) \leq f(S) = S/I$$

• g הני"ל היא פונקציה חח"ע ועל (כלומר הפיכה, ההופכית שלה מוגדרת ע"י $\pi^{-1}(L) := g^{-1}(L)$ לכל $J+I \leq R/I$), ולכל $I \leq J, K \leq G$ מתקיים:

$$K \subseteq J \iff g(K) \leq g(J)$$

3 חוגים חילופיים (קומוטטיביים)

3.1 הגדרות

הגדרה 3.1. חוג חילופי

חוג R ייקרא חוג חילופי (או קומוטטיבי) אם בנוסף להיותו חוג הכפל שלו מקיים את חוק החילוף (קומוטטיבי), כלומר לכל $a, b \in R$ מתקיים $a \cdot b = b \cdot a$.

♣ בחוג חילופי כל אידיאל שמאל/ימני הוא אידיאל דו-צדדי.

♣ מבין כל החוגים שראינו עד כה רק חוג המטריצות אינו חוג חילופי.

הגדרה 3.2. המרכז

המרכז של חוג R הוא הקבוצה $Z(R) := \{z \in R \mid \forall r \in R \quad rz = zr\}$.

מסקנה 3.3. המרכז של כל חוג הוא תת-חוג חילופי.

יהי R חוג חילופי שאינו טריוויאלי.

הגדרה 3.4. יהיו $a, b \in R$, נאמר ש- a מחלק את b , ונסמן $a \mid b$, אם קיים $q \in R$ כך ש- $b = a \cdot q$.

הגדרה 3.5. יהיו $a, b \in R$, נאמר ש- a ו- b הם ידידים (או חברים), ונסמן $a \sim b$ אם $a \mid b$ וגם $b \mid a$.

מסקנה 3.6. חברות הוא יחס שקילות.

¹¹יש המכנים משפט זה בשם "משפט האיזומורפיזם הרביעי", למרות שבעצם אין בו איזומורפיזם בין חוגים.
¹²נזכיר ש- π היא פונקציה מ- R ל- R/I (תחום ההגדרה שלה אינו זה של f , ופירושו של הסימון " $\pi(S)$ " הוא $\{\pi(s) \mid s \in S\}$).
¹³גם כאן נזכיר ש- π כלל אינו מוכרח להיות הפיך, פירושו של הסימון " $\pi^{-1}(L)$ " הוא $\{r \in R \mid \pi(r) \in L\}$.

הגדרה 3.7. איבר $r \in R, r \neq 0$ שאינו הפיך ייקרא אי-פריק אם לכל $a, b \in R$ כך ש- $r = a \cdot b$, r ו- a ידידים ו- r ו- b ידידים, אחרת ייקרא פריק.

הגדרה 3.8. איבר $p \in R, p \neq 0$ שאינו הפיך ייקרא ראשוני אם לכל $a, b \in R$ כך ש- $p = a \cdot b$ מתקיים $p \mid a$ ו/או $p \mid b$.

הגדרה 3.9. אידיאל $I \subseteq R$ ייקרא אידיאל ראשוני אם $I \neq R$ ולכל $a, b \in R$ כך ש- $a \cdot b \in I$ מתקיים $a \in I$ ו/או $b \in I$.

מסקנה 3.10. לכל איבר $p \in R, p \neq 0$ שאינו הפיך מתקיים: p ראשוני אם"ם (p) הוא אידיאל ראשוני.

הגדרה 3.11. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ שלפחות אחד מהם שונה מ-0, איבר $d \in R$ ייקרא מחלק משותף מקסימלי (ובקיצור ממ"מ או gcd) של $a_1, a_2, \dots, a_n$ אם הוא מקיים את שני התנאים הבאים:

1. $d \mid a_i$ לכל $i \in \{1, \dots, n\}$ (כלומר d הוא מחלק משותף).

2. לכל $\tilde{d} \in R$ כך ש- $\tilde{d} \mid a_i$ לכל $i \in \{1, \dots, n\}$, מתקיים $\tilde{d} \mid d$.

♣ נוהגים לסמן מחלק משותף מקסימלי ב- $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ או ב- $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, אבל בניגוד לחוג השלמים שבו קיימים בדיוק שני מחלקים משותפים מקסימליים ואנו בוחרים את החיובי מביניהם, בחוגים כלליים אין דרך לבחור באופן קונוני אחד מהמחלקים המשותפים המקסימליים ולכן סימון זה אינו מוגדר; עם זאת, כפי שאמרנו נוהגים לכתוב כך אך יש לשים לב לכך שלא מודבר באיבר קבוע.

♣ בחוגים כלליים ייתכן שקיימים איברים שעבורם אין מחלק משותף מקסימלי.

מסקנה 3.12. לכל $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ שלפחות אחד מהם שונה מ-0, כל שני מחלקים משותפים מקסימליים של $a_1, a_2, \dots, a_n$ הם ידידים.

מה עם כפולה משותפת מינימלית?

הגדרה 3.13. נאמר שאיבר $a \in R, a \neq 0$ הוא מחלק אפס אם קיים $b \in R, b \neq 0$ כך ש- $a \cdot b = 0$.

הגדרה 3.14. תחום שלמות

נאמר ש- R הוא תחום שלמות אם אין בו מחלקי אפס, כלומר לכל $a, b \in R$ כך ש- $a \cdot b = 0$ מתקיים $a = 0$ ו/או $b = 0$.

♣ מבין כל החוגים החילופיים שראינו עד כה רק החוג המודולרי $\mathbb{Z}_n$ אינו תחום שלמות (כאשר n אינו ראשוני).

נניח ש- R הוא תחום שלמות.

סימון: נסמן $X := \{(a, b) \in R^2 \mid b \neq 0\}$ ונגדיר על X את היחס הבא¹⁴:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

למה. היחס הנ"ל הוא יחס שקילות.

סימון: נסמן ב- $\frac{a}{b}$ את מחלקת השקילות של (a, b) לכל $(a, b) \in X$, כמו כן נסמן:

$$Q := \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in R, b \neq 0 \right\}$$

ונגדיר על Q פעולות חיבור וכפל ע"י (לכל $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in Q$):

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &:= \frac{ad + bc}{bd} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &:= \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \end{aligned}$$

¹⁴פורמלית $\sim := \{((a, b), (c, d)) \in X^2 \mid ad = bc\}$.

♣ כמובן שיש לבדוק שהפעולות מוגדרות היטב ולא תלויות בבחירת הנציגים.

למה. Q הוא שדה ביחס לפעולות החיבור והכפל הנ"ל, כאשר האיבר האדיש לחיבור הוא $\frac{0}{1}$ והאיבר האדיש לכפל הוא $\frac{1}{1}$.

הגדרה 3.15. Q ייקרא שדה השברים של R .

♣ כמובן שההשראה להגדרה זו הגיעה מהבנייה של שדה המספרים הרציונליים מתוך חוג השלמים.

מסקנה. R ניתן לשיכון בתוך Q , כלומר קיים מונומורפיזם $\varphi : R \rightarrow Q$.

♣ כמובן שהשיכון הפשוט ביותר הוא $r \mapsto \frac{r}{1}$.

מסקנה. חוג ניתן לשיכון בשדה אם"ם הוא תחום שלמות.

הגדרה 3.16. שדה השברים של $[x]$ ייקרא שדה הפונקציות הרציונליות.

♣ למרות השם לא מדובר בפונקציות ממש - נזכור ששני פולינומים יכולים להיות שונים למרות שהפונקציות שהם מגדירים שוות.

הגדרה 3.17. R ייקרא תחום פריקות חד-ערכית (או בקיצור תחום פח"ע) אם לכל איבר $r \in R$ שאינו הפך קיימים $p_1, p_2, \dots, p_n \in R$ אי-פריקים יחידים) עד כדי שינוי סדר וחברות, אך לא דווקא שונים זה מזה, כך שמתקיים:

$$r = \prod_{i=1}^n p_i$$

כלומר אם גם $q_1, q_2, \dots, q_s \in R$ הם אי-פריקים המקיימים $r = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ אז קיימת פונקציה חח"ע ועל $f: \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq n\} \rightarrow \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq s\}$ כך ש- p_i ו- $q_{f(i)}$ הם חברים לכל $i \in \mathbb{N}$.

♣ במילים אחרות תחום שלמות ייקרא תחום פריקות חד-ערכית אם הוא מקיים את **המשפט היסודי של האריתמטיקה**.

הגדרה 3.18. R ייקרא תחום ראשי אם כל אידיאל שלו הוא אידיאל ראשי.

להביא דוגמאות לתחומי פח"ע שאינם תחומים ראשיים.

להביא דוגמאות לתחומים ראשיים שאינם תחומים אוקלידיים.

הגדרה 3.19. R ייקרא חוג אוקלידי (או תחום אוקלידי) אם קיימת פונקציה $N: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ המקיימת שלכל $a, b \in R$ כך ש- $b \neq 0$, קיימים $q, r \in R$ המקיימים $a = q \cdot b + r$, ובנוסף $N(r) < N(b)$ או ש- $r = 0$; N כזו תיקרא נורמה או דרגה.

♣ כמובן שההשראה להגדרה זו הגיעה מהחלוקה עם השארית הקיימת בחוג השלמים, שם פונקציית הערך המוחלט משמשת בתפקיד של N .

♣ הסיבה לשם "אוקלידי" היא שאלגוריתם אוקלידס תלוי ביכולת לחלק עם שארית, ומאלגוריתם זה נובעות רבות מן התכונות של השלמים.

♣ מבין כל החוגים שראינו עד כה החוגים האוקלידיים הם: כל שדה, חוג השלמים וכל חוג פולינומים מעל שדה.

♣ ראו גם את הקובץ "**על פולינומים**".

יהי R חוג חילופי שאינו טריוויאלי.

3.2 יחס החלוקה

טענה 3.20. לכל $a, b \in R$ מתקיים $a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$.

טענה 3.21. יהיו $a, b \in R$, התנאים הבאים שקולים:

1. a ו- b חברים.

2. $(a) = (b)$.

3. קיים איבר הפך $r \in R^\times$ כך ש- $a = r \cdot b$.

טענה 3.22. איבר לא הפך $r \in R$ הוא אי-פריק אם"ם לכל $a \in R$ כך ש- $(a) \subseteq (r)$ מתקיים $(a) = (r)$ או ש- $(a) = R$.

טענה 3.23. R הוא שדה אם"ם הוא חוג פשוט.

מסקנה 3.24. יהי $I \trianglelefteq R$ אידיאל, R/I הוא שדה אם"ם I הוא אידיאל מקסימלי.

משפט השאריות הסיני לחוגים

טענה 3.25. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ שלפחות אחד מהם שונה מ-0, ונסמן $I := (a_1, a_2, \dots, a_n)$ כלומר I הוא האידיאל הנוצר ע"י $a_1, a_2, \dots, a_n$.

איבר $d \in R$ הוא מחלק משותף מקסימלי של $a_1, a_2, \dots, a_n$ אם"ם מתקיימים שני התנאים הבאים:

$$1. I \subseteq (d)$$

$$2. \text{ לכל } \tilde{d} \in R \text{ כך ש-} I \subseteq (\tilde{d}) \text{ מתקיים } (d) \subseteq (\tilde{d})$$

3.3 תחומי שלמות

טענה 3.26. יהי $I \leq R$ אידיאל, I הוא אידיאל ראשוני אם"ם R/I הוא תחום שלמות.

מסקנה 3.27. כל אידיאל מקסימלי ב- R הוא אידיאל ראשוני.

נניח ש- R הוא תחום שלמות.

סימון: נסמן $X := \{(a, b) \in R^2 \mid b \neq 0\}$ ונגדיר על X את היחס הבא¹⁶:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

למה 3.28. היחס הנ"ל הוא יחס שקילות.

סימון: נסמן ב- $\frac{a}{b}$ את מחלקת השקילות של (a, b) לכל $(a, b) \in X$, כמו כן נסמן:

$$Q := \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in R, b \neq 0 \right\}$$

ונגדיר על Q פעולות חיבור וכפל ע"י (לכל $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in Q$):

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &:= \frac{ad + bc}{bd} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &:= \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \end{aligned}$$

כמובן שיש לבדוק שהפעולות מוגדרות היטב ולא תלויות בבחירת הנציגים. ♣

למה 3.29. Q הוא שדה ביחס לפעולות החיבור והכפל הנ"ל, כאשר האיבר האדיש לחיבור הוא $\frac{0}{1}$ והאיבר האדיש לכפל הוא $\frac{1}{1}$.

מסקנה 3.30. R ניתן לשיכון בתוך Q , כלומר קיים מונומורפיזם $\varphi: R \rightarrow Q$.

כמובן שהשיכון הפשוט ביותר הוא $r \mapsto \frac{r}{1}$. ♣

מסקנה 3.31. חוג ניתן לשיכון בשדה אם"ם הוא תחום שלמות.

טענה 3.32. יהי שדה, לכל מונומורפיזם $\varphi: R \rightarrow Q$ קיים מונומורפיזם $\hat{\varphi}: Q \rightarrow Q$ כך ש- $\hat{\varphi}|_R = \varphi$.

משפט 3.33. כל תחום שלמות סופי הוא שדה.

3.4 תחומי פריקות חד-ערכית

נניח ש- R הוא תחום פריקות חד-ערכית.

משפט 3.34. איבר $r \in R$ הוא אי-פריק אם"ם הוא ראשוני.

בתחום פח"ע ה-gcd מוגדר לכל שני איברים וניתן להציג אותו ע"י הפירוק לגורמים, ולהסיק מכאן כיצד נראה גם ה-.

¹⁶פורמלית $\sim := \{((a, b), (c, d)) \in X^2 \mid ad = bc\}$

3.5 תחומים ראשיים

משפט 3.35. כל תחום ראשי הוא תחום פריקות חד-ערכית.

נניח ש- R הוא תחום ראשי.

טענה 3.36. איבר $r \in R$, $0 \neq r$ הוא אי-פריק/ראשוני אם (r) הוא אידיאל מקסימלי.

מסקנה 3.37. לכל אידיאל $I \subseteq R$, $\{0\} \neq I$ מתקיים: I הוא אידיאל מקסימלי אם I הוא אידיאל ראשוני.

טענה 3.38. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ שלפחות אחד מהם שונה מ-0, ונסמן $I := (a_1, a_2, \dots, a_n)$ (כלומר I הוא האידיאל הנוצר ע"י $a_1, a_2, \dots, a_n$).

יש ל- $a_1, a_2, \dots, a_n$ מחלק משותף מקסימלי $d \in R$, מתקיים $I = (d)$, וממילא קיימים $x_1, x_2, \dots, x_n \in R$ כך שמתקיים:

$$d = x_1 \cdot a_1 + x_2 \cdot a_2 + \dots + x_n \cdot a_n$$

3.6 חוגים אוקלידיים

משפט 3.39. כל תחום אוקלידי הוא תחום ראשי, ולפיכך גם תחום פריקות חד-ערכית.

נניח ש- R הוא תחום אוקלידי, ונסמן ב- N את הנורמה שלו.

מסקנה 3.40. לכל $R \subseteq I \subseteq R$, $\{0\} \neq I$ מתקיים $(d) = I$ לכל $d \in I$ בעל נורמה מינימלית מבין כל האיברים ב- I .

יהיו $r_0, r_1 \in R$ כך שלפחות אחד מהם שונה מאפס, נרצה למצוא מחלק משותף מקסימלי של r_0 ו- r_1 .

לאלגוריתם ישנן שתי גרסאות: האלגוריתם הבסיסי והאלגוריתם המורחב, להלן הפירוט של שניהם בפסאודו-קוד.

אלגוריתם 1 אלגוריתם אוקלידס הבסיסי

נגדיר $i := 0$.

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:

- נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית (כלומר יהיו $q_i, r_{i+2} \in R$ כך ש- $0 \leq N(r_{i+2}) < N(r_{i+1})$ או $r_{i+2} = 0$ וגם $r_i = r_{i+1} \cdot q_i + r_{i+2}$).
- נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת מתקיים $r_{i+1} = 0$, א"כ r_i הוא מחלק משותף מקסימלי של r_0 ו- r_1 , ולכן נחזיר את r_i ונסיים.

אלגוריתם 2 אלגוריתם אוקלידס המורחבנגדיר $i := 0$.נגדיר $a_{-1} := 0$ ו- $b_{-1} := 1$ ומכאן שמתקיים:

$$r_1 = a_{-1} \cdot r_0 + b_{-1} \cdot r_1$$

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:• נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית.

• נחלק למקרים:

- אם $i = 0$ אז נגדיר $a_0 := 1$ ו- $b_0 := -q_0$.- אחרת, נגדיר $a_i = a_{i-2} - q_i \cdot a_{i-1}$ ו- $b_i = b_{i-2} - q_i \cdot b_{i-1}$.• נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.כעת מתקיים $r_i, r_{i+1} = 0$ הוא מחלק משותף מקסימלי של r_0 ו- r_1 , ובנוסף:

$$\gcd(r_0, r_1) = r_i = a_{i-2} \cdot r_0 + b_{i-2} \cdot r_1$$

3.7 חוג פולינומים מעל שדה

♣ ראו גם את הקובץ "פולינומים על".

טענה 3.41. יהי שדה, $[x]$ הוא חוג אוקלידי.**משפט 3.42. הלמה של גאוס**יהי $f \in [x]$ פולינום, אם f פריק ב- $[x]$ אז הוא פריק גם ב- $[x]$.

♣ הלמה של גאוס נכונה עבור כל תחום פריקות חד-ערכית (במקרה הזה (ושדה השברים שלו) במקרה הזה).

♣ לא כל פולינום אי-פריק ב- $[x]$ הוא גם אי-פריק ב- $[x]$, אמנם נובע מהמשפט שפולינום כזה אינו פריק ב- $[x]$ אך עדיין לא

נובע מזה שהוא אי-פריק משום שישנה אפשרות נוספת - הוא הפיך.

משפט 3.43. אפיון איזושטיין¹⁷יהי $f \in [x]$ פולינום, נסמן $\deg f := n$, ויהיו $a, n \in$ כך ש- $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i$.אם קיים $p \in$ ראשוני כך שמתקיים:

$$1. \quad a_i \mid p \quad \text{לכל } i \in \{0, \dots, n\}.$$

$$2. \quad p \text{ לא מחלק את } a_n.$$

$$3. \quad p^2 \text{ לא מחלק את } a_0.$$

אז f אינו פריק ב- $[x]$.♣ מהלמה של גאוס נובע שאם $\deg f > 0$ אז מהעובדה ש- f אי-פריק ב- $[x]$ נובע שהוא גם אי-פריק ב- $[x]$.¹⁷ערך בוויקיפדיה: איזושטיין פרדיננד.